

1- دافعة أرخميدس :



كل جسم مغمور في سائل يخضع لقوة دافعة شاقولية موجهة من الأسفل نحو الأعلى مطبقة في مركز الجسم تدعى دافعة أرخميدس F_A وحدتها N شدتها تساوي ثقل حجم السائل المزاح $F_A = P - P_{app}$ و يمكن أيضا حسابها بالعلاقة

$$F_A = \rho \times V \times g$$

وحدة الكتلة الحجمية kg/m^3
وحدة الحجم m^3

P_{app} : الثقل الظاهري و هو قيمة ثقل الجسم و هو مغمور في السائل و يمكن حساب قيمته بطرح قيمة دافعة أرخميدس من ثقله الحقيقي. $P_{app} = P - F_A$

2 - العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس:

تتعلق شدة دافعة أرخميدس بعاملين يتمثلان في:

أ - حجم الجسم : تزداد شدة دافعة أرخميدس بزيادة حجم الجسم المغمور.

ب- طبيعة السائل المستعمل : تتغير شدة دافعة أرخميدس بتغير نوع السائل المستعمل – لكل سائل كتلة حجمية معينة -.

لا تتعلق شدة دافعة أرخميدس بكتلة الجسم المغمور، حيث جسمان لهما الحجم نفسه و يختلفان في الكتلة تؤثر فيهما دافعة أرخميدس بالشدة نفسها.

لا تتعلق شدة دافعة أرخميدس بشكل الجسم المغمور، حيث نفس القطعة من عجينة الأطفال بشكلين مختلفين تؤثر في كل منهما دافعة أرخميدس بنفس الشدة.

3-مميزاتها :

نقطة التأثير : مركز ثقل الجسم المغمور في السائل

الجهة : نحو الأعلى

الحامل : شاقولي

الشدة : تحسب بالعلاقين السابقتين

4 - شرط التوازن لجسم مغمور كلياً او طاف في السائل :

يكون الجسم المغمور كلياً في السائل في حالة توازن لما تتساوى شدة ثقله مع شدة دافعة أرخميدس.: $P + F_A = 0$

في التمثيل يكون شعاعي الثقل و دافعة أرخميدس متعاكسان في الجهة و لهما نفس الحامل و نفس الشدة

5-حساب الكثافة :

العلاقة الرياضية التي تسمح بحساب كثافة الجسم (S) هي:

$$d = \frac{P}{F_A}$$

ملاحظة: في حالة غوص الجسم

- شدة دافعة أرخميدس أصغر من ثقل الجسم أي $F_A < P$

- ثقل السائل المزاح أصغر من ثقل الجسم $P < P_f$

- كثافة السائل المزاح أصغر من كثافة الجسم $d_f < d$

Khadija . B